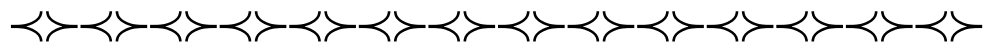




3.5.3 划分的积与和

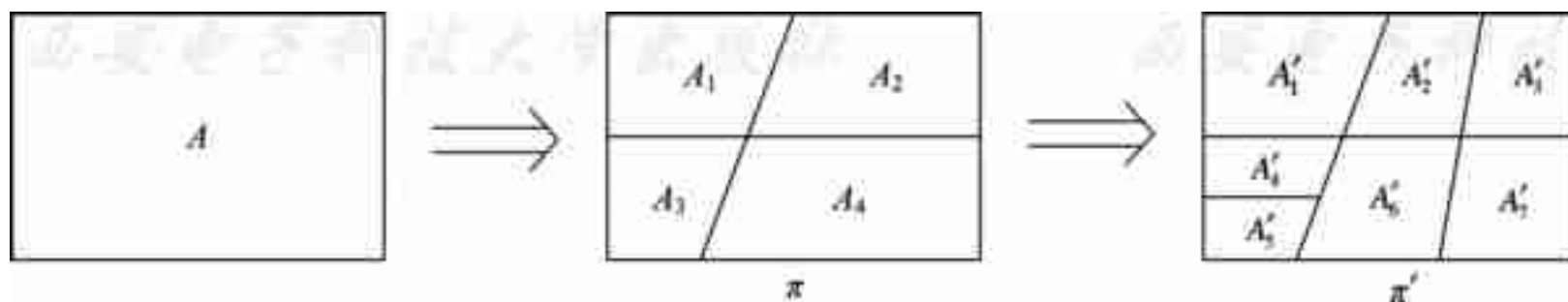
**** 定义 3.5-7** 设 π 和 π' 是非空集合 A 上的划分。如果 π' 的每一块都包含于 π 的一块中，那么说 π' 细分 π ，或说 π' 是 π 的**细分**。如果 π' 细分 π ，且 $\pi \neq \pi'$ ，那么说 π' 是 π 的**真细分**。

例3.5-7 (1) 设 $A=\{a,b,c\}$ ， $\pi=\{\{a,b\},\{c\}\}$ ，
 $\pi'=\{\{a\},\{b\},\{c\}\}$ ，则 π' 细分 π 。

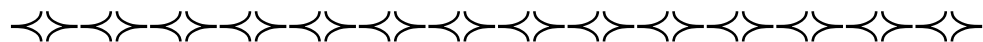




(2) 把一张纸 A 撕碎得 A 的划分 π ，再撕碎，就是将 π 细分，所得之 π' 仍是 A 的划分(参看图3.5-7)。



(3) I 上模4等价诱导出的划分 $\{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\}$ 细分模2等价诱导出的划分 $\{[0]_2, [1]_2\}$ 。因为 $[0]_4$ 和 $[2]_4$ 两者包含于 $[0]_2$ 中， $[1]_4$ 和 $[3]_4$ 两者包含于 $[1]_2$ 中。





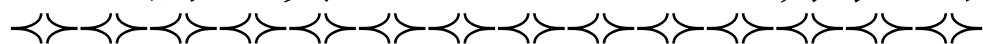
定理3.5-11 设 π 和 π' 是非空集合 A 上的划分，并设 R 和 R' 分别是由 π 和 π' 诱导的等价关系。那么 π' 细分 π 当且仅当 $R' \subseteq R$ 。

证 我们首先证明如果 π' 细分 π ，那么 $R' \subseteq R$ 。

假设 $aR'b$ ，那么有 π' 的某块 B' 使 $a, b \in B'$ 。因为 π' 细分 π ，有 π 的一块 B 使 $B' \subseteq B$ 。所以 $a, b \in B$ 。这得出 aRb ，因此 $R' \subseteq R$ 。

其次证明如果 $R' \subseteq R$ ，那么 π' 细分 π 。

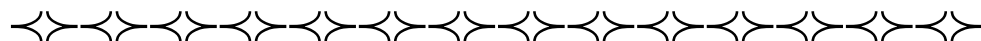
设 B' 是 π' 的一块，且 $a \in B'$ ，那么 $B' = [a]_{R'} = \{x \mid xR'a\}$ 。但对每一 x ，如果 $xR'a$ ，那么 xRa ，因为 $R' \subseteq R$ 。所以 $\{x \mid xR'a\} \subseteq \{x \mid xRa\}$ ，即 $[a]_{R'} \subseteq [a]_R$ ；用 B 表示 $[a]_R$ ，那么 B 是 π 的一块且 $B' \subseteq B$ ，这证明了 π' 细分 π 。





等价关系的大小，由该关系所含的序偶个数计算；划分的大小，由划分的秩计算，本定理说明大的等价关系诱导出小的划分。大的划分诱导出小的等价关系，但这是在 π' 细分 π 或 $R' \subseteq R$ 的条件下才能成立，如无此条件，一般不成立。

*** 定理3.5-12** 设 F 是非空集合 A 上划分的族，则关系细分是 F 上的偏序。

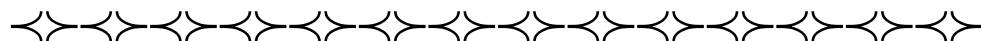




***定义3.5-8** 设 π_1 和 π_2 是非空集合 A 的划分。 π_1 和 π_2 的**积**, 表示为 $\pi_1 \cdot \pi_2$, 是 A 的划分 π , 它使

- (i) π 细分 π_1 和 π_2 两者。
- (ii) 如果 π' 细分 π_1 和 π_2 , 那么 π' 细分 π 。

本定义概括地说就是 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 是细分 π_1 和 π_2 的**最小划分**。





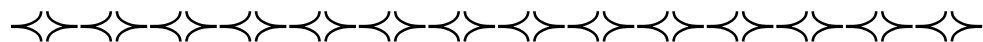
****定理3.5-13** 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 的划分 π_1 和 π_2 所诱导出的等价关系。那么 $R=R_1\cap R_2$ 诱导出 π_1 和 π_2 的积的划分 π 。

证

(i) 因为 $R=R_1\cap R_2$ ，得出 $R_1 \supseteq R$ 和 $R_2 \supseteq R$ ，所以根据定理 3.5-11， π 细分 π_1 和 π_2 。

(ii) 假设 π' 细分 π_1 和 π_2 两者，如果 π' 诱导出 R' ，那么根据定理 3.5-11， $R_1 \supseteq R'$ 和 $R_2 \supseteq R'$ ，那么 $R_1\cap R_2 \supseteq R'$ ，所以 $R \supseteq R'$ ， π' 细分 π 。

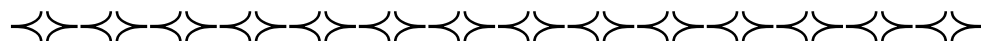
以上结果满足了定义 3.5-8，所以 π 是 $\pi_1\cdot\pi_2$ 。证毕。





定理3.5-14 设 π_1 和 π_2 是非空集合 A 的划分，则 π_1 和 π_2 的积是唯一的。

证 假设 π 和 π' 都是 π_1 和 π_2 的积划分，那么从定义3.5-8知 π 和 π' 彼此细分，根据定理3.5-12，关系“细分”是反对称的，所以， $\pi=\pi'$ 。





例3.5-8 假定一张纸画上红线和绿线，按红线剪开得划分 π_1 ，按绿线剪开得划分 π_2 ，那么按红线和绿线剪开产生积划分 $\pi_1 \cdot \pi_2$ (图3.5-8)。

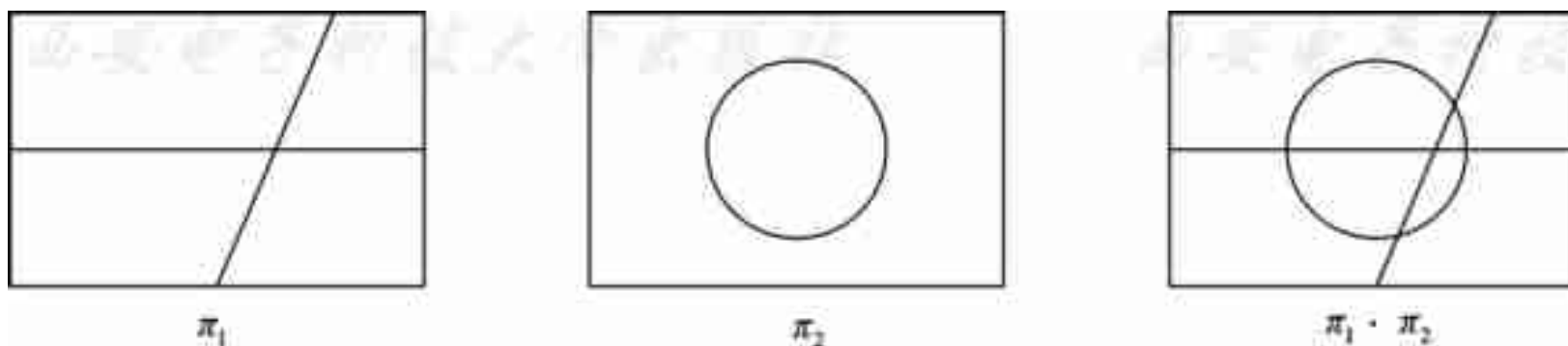
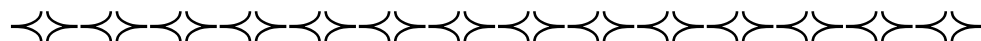


图 3.5-8



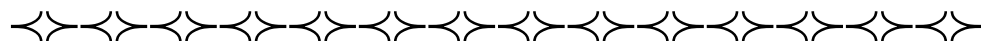


***定义3.5-9** 设 π_1 和 π_2 是非空集合 A 的划分, π_1 与 π_2 的**和**记为 $\pi_1+\pi_2$, 是一划分 π , 它使

(i) π_1 和 π_2 细分 π 。

(ii) 如果 π' 是 A 的划分, 使 π_1 和 π_2 细分 π' , 那么 π 细分 π' 。

本定义概括地说就是 $\pi_1+\pi_2$ 是 π_1 和 π_2 所细分的**最大划分**。





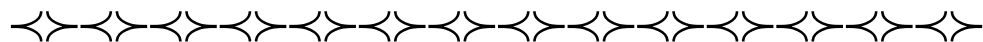
****定理3.5-15** 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的划分 π_1 和 π_2 所诱导出的等价关系。定义关系 R 是 $R_1 \cup R_2$ 的传递闭包，即

$$R=t(R_1 \cup R_2)$$

那么， R 是 A 上的等价关系，划分 A/R 是 π_1 和 π_2 的和。

证 $R_1 \cup R_2$ 是自反的和对称的，因为并运算保持这些特性。所以根据定理3.5-6， $R=t(R_1 \cup R_2)=tsr(R_1 \cup R_2)$ 是包含 R_1 和 R_2 的最小的等价关系。

定理3.5-16 设 π_1 和 π_2 是非空集合 A 的划分， π_1 和 π_2 的和是唯一的。





例3.5-9 假定一张纸上的红线表示划分 π_1 ，绿线表示划分 π_2 ，那么，按既是红线又是绿线的线剪开就产生和划分 $\pi_1 + \pi_2$ (图3.5-9)。

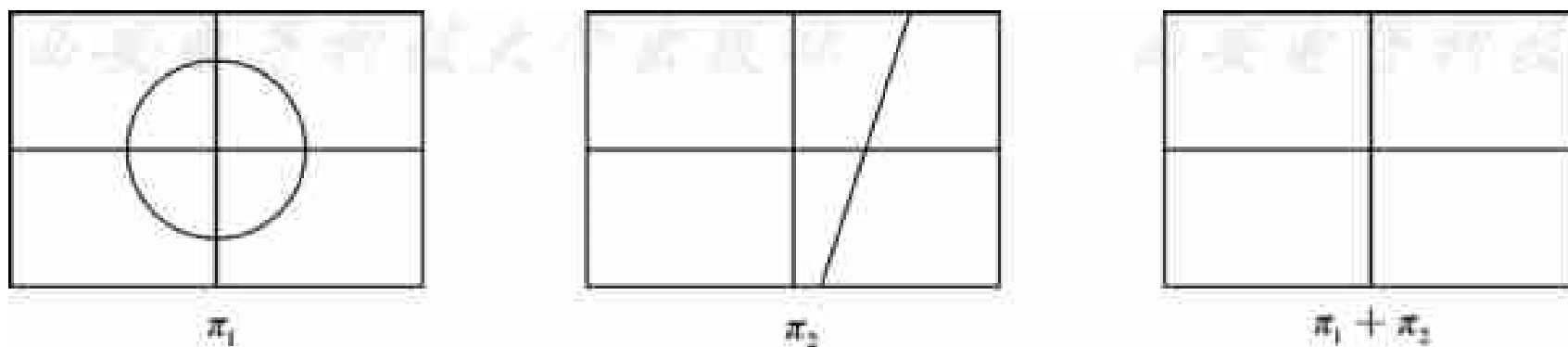
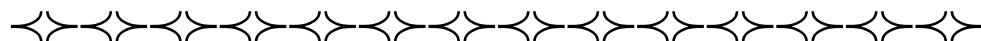


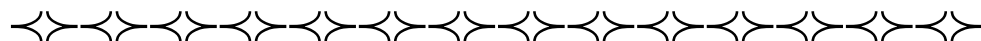
图 3.5—9





作业1

已知集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的划分 $\pi_1=\{\{1\},\{2,3\}\}$ 和 $\pi_2=\{\{1,2\},\{3\}\}$ ，求 $\pi_1 \cdot \pi_2$ 。





作业2

已知集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的划分 $\pi_1=\{\{1\},\{2,3\}\}$ 和 $\pi_2=\{\{1,2\},\{3\}\}$, 求 $\pi_1+\pi_2$ 。

作业P130 10、11

